



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Nguyên lý máy học**
- Tiếng Anh: **Principles of machine learning**

Mã học phần: NEC327

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến việc học và hiểu thông tin của máy tính dựa trên hai mô hình cơ bản là học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised learning). Học có giám sát là cách máy sẽ học từ bộ dữ liệu có sẵn để xây dựng thành mô hình, ngược lại học không giám sát là cách máy sẽ học và nhận biết dựa trên phân tích đặc trưng và sự tương quan của dữ liệu để phân loại, gom nhóm. Học phần giúp người học mô tả và triển khai các bài toán thực tế có sử dụng học máy để phân tích, trích chọn đặc trưng, lựa chọn mô hình phù hợp, ngoài ra cung cấp thêm các kỹ thuật học sâu, học tăng cường... nhằm hướng đến giải quyết các bài toán liên quan tới mạng truyền thông như dò tìm tín hiệu, phát hiện lỗi, mã hóa và giải mã kênh, nén, chẩn đoán và ước lượng kênh truyền, cấp phát tài nguyên, ...

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học hiểu được nguyên lý học của máy, các bước để triển khai một bài toán học máy bao gồm các bước chuẩn bị dữ liệu; phân tích và trích chọn đặc trưng; chọn phương pháp phân lớp, phân nhóm. Từ đó người học có thể mô tả bài toán bài toán thực tế, thực hiện phân tích và cài đặt bài toán thực tế trên mô hình học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised learning) hoặc sử dụng mô hình học sâu (Deep learning). Vận dụng để dự đoán, định tuyến và phân loại lưu lượng, kiểm soát tắc nghẽn, quản lý tài nguyên và lỗi, quản lý QoS và QoE và bảo mật mạng.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- Nhận diện và mô tả được bài toán có ứng dụng nguyên lý học máy
- Phân biệt và đánh giá hiệu quả hai mô hình học có giám sát (supervised learning) và học không giám sát (unsupervised learning)
- Phân tích và lựa chọn phương pháp trích chọn đặc trưng cho một đối tượng
- Lựa chọn phương pháp phân lớp cho bài toán thực tế
- Cài đặt và đánh giá mô hình học máy áp dụng trên bài toán thực tế
- Vận dụng giải quyết các bài toán dự đoán trong hệ thống mạng

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (*Alignment matrix between CLO and PLO*) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X	X											
b				X	X											
c				X	X											
d					X									X		
e					X									X	X	
f					X									X	X	

5. Nội dung (*Course content*):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu về học máy	a	8		16
1.1	Tổng quan về học máy				
1.2	Lịch sử phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo (AI)				
1.3	Ứng dụng tiêu biểu của học máy				
1.4	Dữ liệu, phương pháp học và mô hình học máy				
1.5	Trích chọn và lựa chọn các đặc trưng				
1.6	Mô hình học có giám sát và không giám sát				
1.7	Tóm tắt lý thuyết toán học về học máy				
2	Học máy với ngôn ngữ lập trình Python, Matlab	e	4	4	12
2.1	Giới thiệu ngôn ngữ				
2.2	Giới thiệu các thư viện hỗ trợ học máy				
2.3	Thực hiện cài đặt bài toán học máy				
3	Học có giám sát (Supervised Learning)	b, d	6	8	20
3.1	Giới thiệu				
3.2	Phân loại (Classification)				
3.2.1	K-Nearest Neighbour				
3.2.2	Decision Trees				
3.2.3	Support Vector Machines				
3.2.4	Artificial Neural Network Algorithm				
3.3	Hồi quy (Regression)				
3.3.1	Linear Regression				
3.2.2	Non-linear Regression				
3.2.3	Model evaluation methods				
4	Học không giám sát (Unsupervised Learning)	b, d	4	4	12
4.1	Giới thiệu				
4.2	Similarity and Similarity Measures				
4.3	K-Means Clustering				
4.4	Hierarchical Clustering				
4.5	Density-Based Clustering				

5	Các phương pháp học nâng cao	d, e	4	4	12
5.1	Học bán giám sát (Semi-Supervised Learning)				
5.2	Học củng cố (Reinforcement Learning)				
5.3	Học sâu (Deep learning)				
6	Xây dựng các ứng dụng học máy điển hình	e, f	4	10	18
6.1	Bài toán dò tìm và định danh khuôn mặt (Face detection and recognition)				
6.2	Bài toán nhận dạng chữ viết tay (Optical Character Recognition)				
6.3	Bài toán phân loại văn bản (Text Classification)				
6.4	Bài toán nhận diện bảng số xe (License Plate Recognition System)				
6.5	Dự đoán, định tuyến và phân loại lưu lượng, kiểm soát tắc nghẽn, quản lý tài nguyên và lỗi, quản lý QoS và QoE và bảo mật mạng				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng/minh họa/thảo luận	1
2	b		Thuyết giảng/giảng dạy tình huống/Thảo luận/demo	2, 3, 4, 5
3	c		Thuyết giảng/giảng dạy tình huống/Thảo luận/demo	2, 3, 4, 5
4	d		Thuyết giảng/giảng dạy tình huống/Thảo luận/demo	2, 3, 4, 5
5	e		Thuyết giảng/giảng dạy tình huống/Thảo luận/demo	2, 3, 4, 5
6	f		Thuyết giảng/giảng dạy tình huống/Thảo luận/demo	2, 3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình (Bài tập, báo cáo tiểu luận)/Rubric	a, b, c	30	
2	Thi giữa kỳ (Báo cáo tiểu luận)/Rubric	a, b, c	20	
3	Thi cuối kỳ (Bài tập lớn + Báo cáo)/Rubric	c, d, e, f	50	

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học		0	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt 1 buổi học nhưng đã cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng	Vắng mặt 2, 3 buổi học (hai buổi đi muộn, vắng có lý do tính 1 vắng).	Vắng mặt hơn 3 buổi không lý do (Điểm danh ngẫu nhiên 5 buổi)
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c	20	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học, thực hiện tốt các quy định của lớp học - Tham gia tích cực bằng cách phát biểu (mỗi phát biểu được ghi nhận điểm cộng)			- Có thái độ thiếu tích cực trong lớp - Không, hoặc ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi (điểm trừ)

7.2. Rubric bài tập lớp và vấn đáp

Tóm tắt yêu cầu: Thực hiện lựa chọn, phân tích và cài đặt bài toán học máy với đầy đủ các thành phần dữ liệu huấn luyện, trích chọn đặc trưng, giải thuật phân lớp và đánh giá kết quả.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Báo cáo nhóm trình bày: dữ liệu, đặc trưng, phân lớp và demo	d, e	40	Đầy đủ, rõ ràng, khoa học và chi tiết, có demo minh họa cụ thể	Đầy đủ, Rõ ràng, chưa chi tiết và khoa học, có demo	Báo cáo sơ sài, demo chưa hoàn chỉnh	Chỉ có phần báo cáo sơ sài, chưa có demo
Khả thi/sáng tạo/mới	d, e	10	Nhiều	Vừa	Thấp/ít	Không có

Vấn đáp cá nhân (Khi báo cáo Nhóm đạt yêu cầu)	d, e	50	Trả lời tốt các câu hỏi, hiểu toàn bộ báo cáo	Trả lời câu hỏi, còn một số nội dung báo cáo chưa hiểu	Trả lời và hiểu 50% nội dung báo cáo	Không trả lời các câu hỏi, chưa hiểu các nội dung trong báo cáo
---	------	----	--	--	--	---

7.3. Rubric bài tập lớp và vấn đáp

Tóm tắt yêu cầu: Mô tả bài toán từ thực tế với 3 thành phần E (Experience, Data), T (Task) và P (Performance). A computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7- 8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Trình bày nhiệm vụ (T) rõ ràng, khả thi và thực tế	a	20	Rõ ràng, khả thi và thực tế	Rõ ràng, thực tế	Rõ ràng/ Mới nhưng không khả thi	Không rõ ràng, không phù hợp
Trình bày cách xây dựng hoặc sử dụng dữ liệu (E) có sẵn để thực hiện đầy đủ và khoa học	a	40	Đầy đủ thông tin, rõ ràng và khả thi	Rõ ràng, khả thi	Trình bày dữ liệu phù hợp	Không phù hợp
Trình bày cách đánh giá/hiệu quả thực hiện (P) đầy đủ và khoa học	a	20	Đầy đủ thông tin, rõ ràng và phù hợp	Rõ ràng, phù hợp	Trình bày phương pháp phù hợp	Không phù hợp
Tính sáng tạo/khả thi/tính mới/Wow	a	20	Nhiều	Vừa	Thấp/ít	Không có

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Christopher M. Bishop	Pattern Recognition and Machine Learning	2012	Springer		X	
2	T. Hastie, R. Tibshirani,	The Elements of Statistical Learning.	2011	Springer			X

	and J. Friedman						
3	Vũ Hữu Tiệp	Machine Learning cơ bản	2018	Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật			X
4	Rudolph Russel	Step by step Guide To Implement Machine Learning Algorithms with Python	2018				X
5	Christopher M. Bishop, Hugh Bishop	Deep Learning: Foundations and Concepts	2024	Springer			X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Đinh Đồng Lưỡng